

Smart Voice Toy

PCB Design Requirement Document

১. প্রোডাক্ট ওভারভিউ

FunLearnLab হলো ৩-৬ বছরের শিশুদের জন্য একটি Smart Voice Learning Toy।

ডিভাইসটি মূলত অফলাইন ভিত্তিক কাজ করবে এবং আগে থেকে লোড করা Voice Lesson, Quiz, Story, Rhymes, Bangla, English, Numbers, Islamic ও Science বিষয় শেখাবে।

ডিভাইসে Camera, Speaker, Microphone, LED Face Display, Wheel Movement, Remote Control, WiFi, Bluetooth এবং Parent App Integration থাকবে।

PCB ডিজাইন এমনভাবে করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে নতুন Feature বা Upgrade যুক্ত করা যায়।

২. PCB এর মূল প্রয়োজনীয়তা

PCB টি একটি Main Board হবে যেখানে নিচের সকল কম্পোনেন্ট যুক্ত থাকবে:

- Main Processor / MCU
- Speaker Amplifier
- Microphone Input Circuit
- Battery Charging Circuit
- Power Management System
- WiFi + Bluetooth Module
- Camera Connector
- LED Face Display Connector
- Wheel Motor Driver
- Push Button Input
- Remote Receiver Module
- USB-C Charging Port
- Internal Memory / SD Card Support
- Flash Storage
- Optional AI Expansion Port

৩. Recommended Main Processor

ডিভাইসের জন্য নিচের যেকোনো Processor ব্যবহার করা যেতে পারে:

Option 1:

- ESP32-S3
- WiFi + Bluetooth built-in
- Voice processing support
- Camera support
- Low cost

Option 2:

- Raspberry Pi Compute Module Lite
- Better camera support
- Better AI support
- Higher cost

Recommended:

ESP32-S3 + External Memory + Audio Codec

কারণ:

- Low cost
- Offline voice processing support
- WiFi/Bluetooth built-in
- Camera support
- OTA update possible

8. Audio System Requirement

Speaker

- 1 x 3W বা 5W speaker support
- Clear voice output
- Child-friendly sound quality

Amplifier

- Small Class-D amplifier IC
- Example: MAX98357A

Microphone

- MEMS microphone preferred
- Clear child voice pickup
- Noise reduction support

Audio Features

- Voice playback
- Voice recording
- Child answer capture
- Sound effect playback
- Reward sound playback

৫. LED Face Display Requirement

ডিভাইসের সামনে একটি LED Face থাকবে যেখানে:

- Eyes animation
- Happy face
- Thinking face
- Listening face
- Sleeping face
- Talking face

Recommended Display Type

- Small LED Matrix
অথবা
- Small IPS Display
অথবা
- RGB LED Array

Display Size

- 1.5 inch – 1.77 inch

৬. Camera Requirement

Camera Features

- Front-facing camera
- Basic child face detection
- Parent live view support
- Optional recording support

Recommended Camera Module

- ESP32 Camera Module
- OV2640 Camera

Camera Position

- LED face এর উপরে অথবা মাঝখানে

৭. Wheel & Motor Requirement

Wheel System

- Bottom hidden wheels
- 2 side wheel motors
- 1 support wheel

Motor Driver

- Small DC motor driver
- Example: L9110 বা DRV8833

Wheel Functions

- Greeting movement
- Speaking movement
- Celebration movement
- Remote movement

୮. Battery Requirement

Battery

- Rechargeable Lithium Battery
- 2500mAh – 4000mAh

Battery Backup

- 6–8 hours

Charging

- USB-C charging port
- Battery charging IC
- Overcharge protection
- Battery percentage monitoring

Recommended IC

- TP4056
- Battery Protection IC

୯. Connectivity Requirement

WiFi

- Parent app sync
- Content update
- AI mode
- Camera live view

Bluetooth

- Device pairing
- Parent app setup
- Remote connectivity

OTA Update

- Firmware update over WiFi

১০. Storage Requirement

Internal Storage

- Minimum 8GB storage
- Better if 16GB

Content Stored

- Voice lessons
- Rhymes
- Stories
- Quiz
- Sound effects
- LED animations

Optional

- Micro SD Card slot

১১. Button Requirement

ডিভাইসে নিচের Physical Button থাকবে:

- Main Talk Button
- Volume +
- Volume -
- Repeat Button
- Mode Change Button
- Power Button

Button Functions

- Single press
- Long press
- Double press

১২. Remote Control Requirement

Remote-এ নিচের Button থাকবে:

- Forward
- Backward
- Left
- Right
- Repeat
- Volume +
- Volume -
- Next Lesson
- Story Mode
- Sleep Mode

Remote Connectivity

- IR অথবা Bluetooth

Recommended

- Bluetooth Remote

১৩. Parent App Integration Requirement

PCB এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে Parent App এর সাথে নিচের Feature sync হয়:

- Battery percentage
- Usage time
- Lesson progress
- Child profile
- Camera live view
- WiFi setup
- Bluetooth pairing
- AI usage time
- OTA firmware update

১৪. Power Management Requirement

ডিভাইসে Low Power Mode থাকতে হবে:

- Idle mode
- Sleep mode
- Auto shutdown
- Low battery warning

Sleep Logic

- Child response না দিলে ৩ বার ডাকবে
- তারপর Sleep Mode এ যাবে

১৫. Future Expansion Requirement

PCB তে Future Expansion এর জন্য extra connector রাখা ভালো হবে:

- Additional LED
- Better Camera
- More Sensors
- Touch Sensor
- Vibration Motor
- NFC / RFID
- Better AI module

১৬. PCB Size Suggestion

Suggested PCB Size

- 6cm x 6cm
অথবা
- 8cm x 8cm

কারণ:

- Toy body এর মধ্যে fit হবে
- Camera, battery, speaker, motor সব fit করা সহজ হবে

১৭. PCB Layer Recommendation

Recommended

- 4 Layer PCB

কারণ:

- Better signal quality
- Better audio quality
- Better WiFi performance
- Camera signal stable থাকবে

১৮. Deliverables Required from PCB Designer

PCB Designer কে নিচের Deliverable দিতে হবে:

- Schematic Diagram
- PCB Layout
- BOM List
- Gerber File
- 3D PCB View
- Connector Position Diagram
- Wire Diagram
- Power Diagram
- Motor Driver Diagram
- Speaker & Microphone Circuit
- Battery Charging Circuit
- Display Circuit
- Camera Circuit

১৯. Main Goal

PCB এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে:

- Low cost হয়
- Future upgrade possible হয়
- Child-safe হয়
- Audio clear হয়
- Battery backup ভালো হয়
- Camera + Wheel + LED face smoothly কাজ করে

- Parent app integration সহজ হয়
- Production friendly হয়
- China manufacturer সহজে বুঝতে পারে

২০. Important Notes for PCB Designer

- PCB design compact হতে হবে
- Speaker noise কম হতে হবে
- Camera heat issue avoid করতে হবে
- Battery safety খুব important
- Motor movement এর সময় audio distortion হওয়া যাবে না
- WiFi antenna placement ভালো হতে হবে
- USB-C port accessible হতে হবে
- PCB assembly সহজ হতে হবে
- Connector labeling clear হতে হবে